# Programme de mathématiques de la classe de première de la voie technologique

## Sommaire

**Préambule**
- Intentions majeures
- Lignes directrices pour l'enseignement
  - Attitudes développées
  - Développement des six compétences mathématiques et de l'aptitude à l'abstraction
  - Diversité de l'activité mathématique
  - Évaluation des élèves
  - Activités algorithmiques et numériques
  - Résolution de problèmes et automatismes
  - Place de l'oral
  - Trace écrite
  - Travail personnel des élèves
  - Cohérence entre l'enseignement de tronc commun et l'enseignement de spécialité « Physique-chimie et mathématiques » des séries STI2D et STL
- Organisation du programme

**Programme**
- Vocabulaire ensembliste et logique
- Algorithmique et programmation (sauf série STD2A)
- Activités géométriques (uniquement pour la série STD2A)
  - Géométrie plane
  - Géométrie dans l'espace
- Automatismes
- Analyse
  - Suites numériques
  - Fonctions de la variable réelle
  - Dérivation
- Statistiques et probabilités
  - Séries statistiques à deux variables quantitatives
  - Probabilités conditionnelles : indépendance
  - Modèle associé à une expérience aléatoire à plusieurs épreuves indépendantes
  - Variables aléatoires

## Préambule

### Intentions majeures

Le programme de mathématiques commun à tous les élèves des classes de première de la voie technologique est conçu avec les intentions suivantes :
- permettre à chaque élève de consolider et d'élargir les acquis du collège et de la classe de seconde afin de poursuivre l'acquisition d'une culture mathématique nécessaire pour évoluer dans un environnement numérique où les données et les graphiques sont omniprésents ;
- développer une image positive des mathématiques et permettre à chaque élève de faire l'expérience personnelle des démarches qui leur sont propres afin d'en appréhender la pertinence et l'efficacité ;
- assurer les bases mathématiques nécessaires aux autres disciplines enseignées et développer des aptitudes intellectuelles indispensables à la réussite d'études supérieures, quelle que soit la spécialité technologique retenue ;
- prendre en compte les spécificités des séries tertiaires et industrielles qui se traduisent par des finalités d'apprentissage différentes.

### Lignes directrices pour l'enseignement

#### Attitudes développées

L'enseignement des mathématiques participe à la formation générale des élèves en contribuant au développement d'attitudes propices à la poursuite d'études. Parmi elles, peuvent notamment être mentionnés, la persévérance dans la recherche d'une solution, l'esprit critique, le souci d'argumenter sa pensée par un raisonnement logique, la qualité d'expression écrite et orale, l'esprit de collaboration dans un travail d'équipe, etc.